

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

**PRÁCTICA DE INSTRUMENTACIÓN
BIOMÉDICA**

**Declaración y Validación Inicial de la
Problemática Clínica y Tecnológica en
Dispositivos Biomédicos.**

[Práctica N°1]

GRUPO N°: 5

Nombre de los Integrantes y código:

- Aldo David Manturano Lopez - 72387388
- David Eddy Aguilar Yahuana - 71421807
- Juan Raul Ramirez Mendoza - 72642526
- Alejandra Ivonne Gamarra Leyva - 72771921
- Davidt Brayamn Fernandez Bernaola - 72165022
- Gustavo Andre Ruiz Ortiz - 72899306

1. Delimitación del proyecto

1.1. Línea de proyecto

El proyecto elegido es: “Sistema de triaje cardiopulmonar portátil para zonas rurales de altura”. Dentro de la Ingeniería Biomédica, la línea de proyecto correspondiente es la adquisición y procesamiento de señales de variables fisiológicas relevantes al sistema cardiorrespiratorio mediante un dispositivo portátil para soporte hospitalario en zonas de altura con recursos limitados.

1.2. Contexto de uso

Para delimitar el contexto de uso de este proyecto, se deben considerar las condiciones y limitaciones geográficas. Se establece que las características comunes de las zonas en las que se va a usar el resultado del proyecto es que son rurales y de altura. Bajo esta condición, se resalta que los parámetros de función cardiopulmonar y los límites para determinar algún tipo de insuficiencia varían de acuerdo al nivel de altitud del lugar en el que se encuentra el paciente, por lo que la altura en el que el dispositivo es usado es una variable esencial para una evaluación fisiológica inicial óptima y eficiente. Según el consenso sobre la medicina crítica en la altitud de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, en alturas mayores a 1500 msnm, variables como la presión inspirada de oxígeno (PIO₂) o la saturación de oxígeno (SaO₂) se encuentran disminuidas, y esta disminución depende de la altitud, diferenciando entre la media altitud (1.500 a 2.500 msnm), elevada altitud (2.500 a 3.500 msnm) y gran altitud (3.500 a 5800 msnm). [1]

Además, el dispositivo va a ser usado en los puestos de salud de primer nivel de estas zonas, lo que establece un uso hospitalario. Según un estudio realizado en áreas rurales y urbanas, se estableció que las áreas rurales presentan mayores barreras en el acceso a servicios de salud, razón por la cual es relevante que se consideren los puestos de primer nivel, que son los más cercanos a la población rural. La calidad del servicio de salud fue calificado como deficiente por un 80% de

pacientes en zonas rurales por la falta de personal capacitado y equipos médicos en un estado inadecuado y la mitad de los encuestados rurales tuvieron problemas con el idioma y las diferencias culturales [2]. Adicionalmente, la recomendación de la OMS es de 23 médicos por cada 100 000 habitantes; mientras que zonas rurales de altura en departamentos como Puno y Cajamarca sólo cuentan con 7.2 y 6.5 médicos por 100 000 habitantes, respectivamente [3]. Estos datos de zonas rurales condicionan aún más el contexto de uso; resaltan la necesidad de que el proyecto de solución pueda ser manejado correctamente por personal no especializado, que se brinde una interfaz con entrega de información y datos fáciles de entender, y que considere las barreras de lenguaje presentes en la zona. Adicionalmente, la solución debe considerar también los recursos limitados y posibles faltas de electricidad estable y conectividad.

1.3. Usuario objetivo y necesidad clínica

- Usuario objetivo: Personal técnico de salud (técnicos en enfermería) que realice la evaluación fisiológica inicial mediante el triaje cardiopulmonar y personal de salud que se encuentre en los puestos de salud de primer nivel.
- Necesidad clínica: Evaluar variables cardiopulmonares en pacientes que acuden a puestos de salud de primer nivel en zonas rurales de altura, con un sistema portátil operado por personal de salud no especializado.

1.4. Problemática específica

Los puestos de salud de primer nivel en zonas rurales de altura carecen de personal de salud especialista y de equipos médicos que evalúen variables cardiopulmonares y tengan un ajuste según la altitud, lo que resulta en clasificaciones erróneas y necesidad de traslados a otros centros.

2. Sustento inicial de la problemática

2.1. Estadísticas relevantes

- Brecha de equipamiento e infraestructura: Al cierre de 2024, el 97% de los establecimientos de salud del primer nivel de atención (postas y centros de salud) en el Perú presentan una capacidad instalada inadecuada, lo que implica deficiencias críticas tanto en infraestructura como en equipamiento básico para el diagnóstico. [4]
- Subdiagnóstico en grandes alturas: En ciudades andinas situadas a más de 3,000 msnm, el 65.3% de las personas que padecen hipertensión arterial desconocen su diagnóstico, una cifra significativamente mayor al promedio nacional, lo que evidencia la falta de monitoreo preventivo en estas regiones. [5]
- Barreras de acceso geográfico: Más de 2 millones de peruanos que viven en zonas rurales carecen de acceso a un diagnóstico de salud oportuno; en muchos casos, los pacientes deben viajar hasta 3 días para ser atendidos en un establecimiento con capacidad resolutive. [6]

2.2. Justificación

La problemática es crítica en el Perú debido a la combinación de una geografía accidentada y una infraestructura de salud centralizada. Mientras que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el país, las poblaciones altoandinas enfrentan el desafío adicional de la hipoxia hipobárica, la cual altera los signos vitales estándar (como la saturación de oxígeno, que puede ser normal al 88% a 4,100 msnm). Un sistema de triaje portátil y de bajo costo es relevante porque permite que el personal no especialista en puestos de salud remotos (donde el 97% carece de equipos adecuados) realice una clasificación precisa basada en algoritmos adaptados a la fisiología de altura, evitando traslados innecesarios de varios días o muertes por falta de detección temprana.

3. Análisis preliminar TRL y GAITS

3.1. Nivel TRL preliminar

Los niveles de madurez tecnológica (TRL) son métricas estandarizadas para ubicar el nivel de madurez de desarrollo de una tecnología desde la idea inicial hasta su validación e implementación empleando escalas

del 1 al 9. No evalúa la necesidad clínica, sino qué tan desarrollada y viable se encuentra la solución tecnológica.

Como parte de sus funciones, CONCYTEC ha diseñado escalas de madurez tecnológica de 9 niveles.

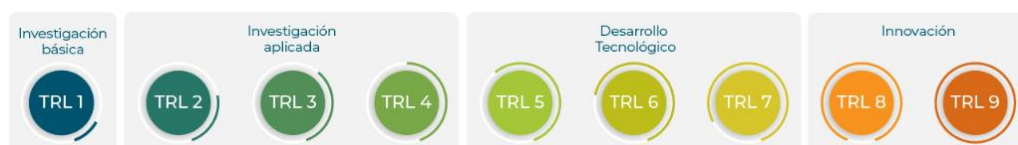


Figura 1. Niveles TRL

Fuente: Plataforma Vincúlate [7]

El proyecto se sitúa preliminarmente en el nivel TRL 2, ya que se encuentra en una etapa de investigación aplicada donde se ha definido una solución específica, el cual es un sistema de triaje cardiopulmonar portátil para zonas rurales de altura. Aunque se han identificado los componentes tecnológicos clave como la placa HealthyPi 5 y las variables fisiológicas a medir (SpO2, FC y FR), la implementación sigue siendo teórica y se fundamenta en la revisión del estado del arte

3.2. Análisis GAITS

GAITS (Guidance and Impact Tracking System) es una herramienta que permite estructurar y evaluar proyectos de innovación en salud desde la identificación de la necesidad de la población hasta la validación de la solución, considerando el contexto completo.

El análisis de la problemática mediante la metodología GAITS revela una necesidad en la dimensión clínica, donde el acceso limitado a equipamiento biomédico en zonas rurales de altura dificulta la evaluación fisiológica inicial en establecimientos de primer nivel, siendo un entorno hostil donde se presentan cortes de energía constantes y fallas eléctricas por el clima. Para abordar esta brecha, la dimensión tecnológica propone el uso de la placa HealthyPi 5 de código abierto, seleccionada por su capacidad para el monitoreo de signos vitales en un formato portátil.

Desde las perspectivas regulatoria y de usabilidad, el proyecto se fundamenta en el cumplimiento de normativas de seguridad eléctrica y protocolos nacionales de salud, garantizando que sea un dispositivo médico apto para ser operado por personal no especialista, asimismo, el diseño se centrará en una interfaz de fácil interpretación en una estructura capaz de soportar el transporte en zonas rurales aisladas.

4. Revisión breve de soluciones existentes

4.1. Análisis del estado del arte

[Solución 1]

Method of predicting acute cardiopulmonary events and survivability of a patient

La patente mostrada propone un sistema portátil y wearable para el monitoreo continuo de señales fisiológicas, cuyo objetivo es la detección de eventos cardiopulmonares del paciente y, en base a la data obtenida, utilizar los algoritmos implementados en el sistema para estimar el riesgo del paciente y prevenir eventos críticos.[8]

[Solución 2]

Wearable Bluetooth Triage Healthcare Monitoring System

Presenta el diseño de un sistema portátil y *wearable* capaz de monitorear de manera continua la función cardíaca y respiratoria del paciente. Con este sistema, se logra sustituir múltiples equipos que pueden faltar en zonas rurales y la información obtenida es fácil de interpretar para el personal médico. [9]

[Solución 3]

VS 9 Vital Signs Monitor

El VS 9 es un monitor portátil de signos vitales que está diseñado para entornos clínicos. Este monitor ofrece un monitoreo continuo de diversos signos vitales, obteniendo información vital del paciente en

poco tiempo, junto a ello, también incorpora un sistema automático de Early Warning Score (EWS), el cual genera alertas de intervención inmediata. [10]

[Solución 4]

Cardio Tag Sensor

El sensor Cardio Tag es un dispositivo wearable de monitoreo cardiaco de manera no invasiva, el cual brinda información fácilmente interpretable en tiempo real. Además, gracias a algoritmos de Deep Learning, puede detectar posibles riesgos en el paciente antes que su estado de salud empeore, consiguiendo una atención rápida y especializada para cada paciente. [11]

4.2. Limitaciones de soluciones actuales

La mayoría de estas soluciones, a pesar de su excelente labor de monitoreo y obtención de las variables biomédicas del paciente, no se encuentran adaptados para zonas de altura, dejando a un lado condiciones como la hipoxia hipobárica de altura, comúnmente presente en comunidades de estas zonas; presentan una gran dependencia a la conectividad de la zona y a alimentación de energía, generando problemas en su funcionamiento por su bajo acceso en zonas de altura; por último, éstos no cuentan con un triaje automatizado (sobre todo en el contexto andino), limitándose a la detección de posibles riesgos en la salud del paciente.

5. Cuadro comparativo de soluciones

Nombre de la solución	Función principal	Usuario objetivo	Señales o variables biomédicas	Ventajas	Limitaciones
Method of predicting acute	Monitoreo continuo y predicción	Paciente con riesgo cardiaco /	ECG, frecuencia cardiaca,	- Enfoque predictivo	- Dependencia de batería y tecnología

cardiopulmonary events and survivability of a patient	de eventos cardiopulmonares	médicos	variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV)	- Portátil (wearable) - Detecta deterioro temprano	- No adaptado a zonas de altura - No realiza triaje
Wearable Bluetooth Triage Healthcare Monitoring System	Monitoreo portátil de funciones cardiopulmonares	Personal clínico / pacientes con riesgo cardiaco	ECG, SpO2 frecuencia respiratoria	- Monitoreo en tiempo real - Diseño portátil y wearable - Integra múltiples sensores	- Experimental - Requiere conectividad - No adaptado a contexto rural
VS 9 Vital Signs Monitor	Monitoreo de signos vitales y detección de deterioro (EWS)	Personal médico	Presión arterial, SpO2, frecuencia respiratoria, temperatura corporal	- Mide múltiples signos vitales clínicos - Alta precisión - Uso de EWS (detección de deterioro automático)	- Dependencia de personal calificado - Poco adaptable a zonas rurales - Uso obligatorio de energía eléctrica
Cardio Tag Sensor	Monitoreo avanzado y predicción mediante IA	Pacientes con riesgo cardiaco	ECG, PPG y SCG	- Análisis profundo del corazón - Uso de IA para una detección temprana - Monitoreo continuo fuera del hospital	- Triage incompleto - No está adaptado para zonas de altura - Alta dependencia tecnológica

6. Validación inicial con Stakeholders

6.1. Entrevistado [Médico General y Patólogo: Dr. Ladmila Ruiz Guio]

Perfil del entrevistado: Médico General adscrita al área de Patología del Hospital Regional "Víctor Ramos Guardia" (Huaraz). Posee amplia experiencia en el abordaje de afecciones respiratorias severas adquirida

durante la pandemia de COVID-19 y un profundo conocimiento de la realidad clínica, logística y de triaje en el primer nivel de atención de zonas altoandinas, habiendo ejercido en el distrito de Cátac y la ciudad de Huaraz. CMP N° 018505

6.1.1. Preguntas realizadas:

- ¿Qué problemas nota al medir la saturación de oxígeno en pacientes debido a la altura?
- ¿Cómo afectan los cortes de luz al uso de sus equipos médicos actuales?
- ¿Qué tan difícil resulta interpretar los datos de los monitores sin un médico especialista al lado?
- ¿Con qué frecuencia sus equipos fallan o se descargan por el clima frío de la zona?
- ¿Qué información le ayudaría más a decidir si un paciente realmente necesita un traslado a otro hospital?

6.2. Principales hallazgos (Resumen)

- Falta de adaptación fisiológica: Se validó que los equipos estándar generan confusión (falsos positivos) al no estar calibrados para la hipoxia hipobárica de altura, marcando niveles de SpO2 como anormales cuando son habituales en la región.
- Brecha de usabilidad: El personal técnico carece de la formación especializada para interpretar múltiples variables aisladas, lo que confirma la necesidad de un sistema que integre los datos y ofrezca un algoritmo de riesgo automatizado (triaje).
- Vulnerabilidad tecnológica: La inestabilidad de la red eléctrica en zonas rurales e incluso los apagones en la ciudad de Huaraz vuelve obsoletos los equipos hospitalarios tradicionales, por su puesto que hay una fuente de energía de reserva en el hospital, pero en el caso de las postas médicas y hospitales de nivel I la situación no es la misma y es aún más crítica. Es fundamental que el dispositivo a desarrollar tenga alta autonomía energética y no dependa de conexión a internet para procesar los datos.

7. Reformulación del problema

Integración de hallazgos:

La evidencia recopilada expone una vulnerabilidad crítica en el sector salud , ya que existe una brecha del 97% de equipamiento biomédico en establecimientos de primer nivel y barreras geográficas que obligan a traslados de hasta 3 días. La revisión del estado del arte y las consultas con stakeholders confirman que las soluciones actuales omiten el ajuste por hipoxia hipobárica, donde una saturación de 88-92% es fisiológicamente normal. Estos hallazgos validan la necesidad de un sistema portátil que automatice el triaje y asista al personal no especialista en la toma de decisiones clínicas en campo

Reformulación de la problemática clínica y tecnológica:

El personal rural realiza triajes inexactos por la carencia de dispositivos que integren señales de ECG, PPG y Respiración calibradas para la altitud, lo cual impide una clasificación de riesgo efectiva y deriva en traslados innecesarios o mortalidad evitable por falta de diagnósticos oportunos.

Principal brecha tecnológica detectada:

Inexistencia de una plataforma biomédica portátil con capacidad de adquisición multiseñal y procesamiento local de algoritmos de soporte a la decisión clínica, diseñados específicamente bajo los parámetros de la fisiología del residente altoandino.

8. Bibliografía

[1] A. Tinoco-Solórzano et al., "Definitions and consensus recommendations on critical care medicine at altitude from the Expert Committee on Critical Care Medicine at altitude of the Pan-American and Iberian Federation of Critical Care Medicine and Intensive Care," *Medicina Intensiva*, vol. 49, 2025, Art. no. 502256.

[2] L. D. Muchari Candia, "Inequalities in Access to Health Services in Peru: Analysis of the Gaps between Rural and Urban Areas," *World Health Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 18–21, Dec. 2024.

[3] Defensoría del Pueblo, "Informe Defensorial N.º 243: Supervisión a los Institutos Especializados de Salud de Lima y Regiones," Lima, Perú, Apr. 2025.

[4] ComexPerú, "Avance del cierre de brechas en infraestructura del sector salud," Dic. 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.comexperu.org.pe/articulo/avance-del-cierre-de-brechas-en-infraestructura-del-sector-salud>.

[5] L. Segura et al., "Factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares en el Perú (Estudio TORNASOL)," *Rev. Peru. Cardiol.*, vol. 32, no. 2, pp. 82-120, 2006.

[6] A. Espinoza, "Más de 2 millones de peruanos viven sin acceso a un diagnóstico de salud: en zonas rurales, viajan hasta 3 días para ser atendidos," *Infobae*, Jun. 2025

[7] Plataforma VINCÚLATE, "Paquete tecnológico y valorización," Vinculate.concytec.gob.pe. [En línea]. Disponible en: <https://vinculate.concytec.gob.pe/paquete-tecnologico-y-valorizacion/>. [Accedido: 02-abr-2026].

[8] M. E. H. Ong, Z. Lin, W. Ser, and G. Huang, "US20130237776A1 - Method of predicting acute cardiopulmonary events and survivability of a patient - Google Patents," Mar. 15, 2010. <https://patents.google.com/patent/US20130237776A1/en>

[9] Mdpi.com. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/22/7586>. [Accessed: 04-Apr-2026].

[10] "VS 9 vital sign monitor for hospitals : Best Vital Signs Monitor by Mindray," *Mindray.com*. [Online]. Available: <https://www.mindray.com/na/products/patient-monitoring/vital-signs-monitors/vs-9/>. [Accessed: 04-Apr-2026].

[11] "The next frontier in cardiac disease management," *Cardiosense*, 29-July-2025. [Online]. Available: <https://cardiosense.com/>. [Accessed: 04-Apr-2026].